

Ядерное время

Ядерное время (англ. *nuclear timescale*) — оценка времени жизни [звезды](#), основанная только на темпе расходования звездой участвующего в ядерных реакциях вещества. Наряду с [тепловым временем](#) и [временем свободного падения](#), эта величина используется для оценивания времени, в течение которого звезда останется на определённой стадии эволюции, если соблюдаются определённые условия. В действительности продолжительность жизни звезды больше, чем ядерное время, поскольку после исчерпания одного вида "горючего" могут начаться термоядерные реакции с использованием более тяжёлых атомов: горение водорода сменяется горением гелия и так далее. Однако все следующие за горением водорода стадии в совокупности длятся не более 10% времени горения водорода.

Звёздная астрофизика

В основном ядерное время определяется содержанием водорода, поскольку водород является основным веществом, вовлечённым в ядерные реакции. В недрах звёзд водород превращается в гелий. При исчерпании запасов водорода может начаться горение гелия.

$$\tau_{\text{нuc}} = \frac{\text{Полная масса сгорающего вещества}}{\text{темп сгорания вещества}} \times \text{часть звезды, в которой горит вещество} = \frac{MX}{\frac{L}{Q}} \times F,$$

здесь M — масса звезды, X — доля звезды, состоящая из сгорающего вещества, L — [светимость](#) звезды, Q — энергия, выделяемая при ядерных реакциях в расчёте на единицу массы сгорающего вещества (для получения этой величины нужно исследовать уравнение [ядерной реакции](#)), F — доля звезды, где происходит го/рение вещества (F обычно равна приблизительно 0.1). Например, ядерное время для Солнца составляет около 10 миллиардов лет.

[Сообщить об ошибке](#)